

Integração da MotionNet ao CARMEN-LCAD para Percepção e Predição de Movimento Baseado em LiDAR

1. Objetivo

Este trabalho tem como objetivo integrar e avaliar a MotionNet, uma rede neural profunda voltada à percepção e à predição de movimento a partir de dados LiDAR, no sistema de autonomia CARMEN-LCAD, de modo a criar um novo módulo capaz de estimar informações sobre objetos móveis no entorno do veículo autônomo IARA.

Mais especificamente, o trabalho deverá investigar e implementar adaptações no fluxo de processamento da MotionNet para permitir sua utilização no contexto do CARMEN-LCAD. Para isso, os dados de LiDAR registrados nos logs da IARA deverão ser convertidos para uma representação em visão aérea, ou *bird's eye view* (BEV), compatível com o formato de entrada esperado pela rede.

A partir desses mapas BEV, espera-se que a MotionNet produza mapas de saída contendo, para cada célula da grade, informações sobre a categoria dos objetos e sobre seu movimento futuro, representado por vetores de deslocamento previstos. Essas informações poderão servir de base para a posterior predição de trajetórias de objetos móveis no ambiente ao redor do veículo, fornecendo uma representação complementar para módulos de planejamento e tomada de decisão do CARMEN-LCAD.

2. Sistemas Considerados

O CARMEN-LCAD é o sistema de autonomia utilizado pelo veículo autônomo Intelligent Autonomous Robotic Automobile (IARA), desenvolvido pelo Laboratório de Computação de Alto Desempenho (LCAD) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). O repositório oficial do CARMEN-LCAD está disponível em https://github.com/LCAD-UFES/carmen_lcad.

A MotionNet é uma rede neural profunda proposta para realizar, de forma conjunta, percepção e predição de movimento a partir de nuvens de pontos 3D obtidas por sensores LiDAR. A rede recebe como entrada uma sequência temporal de varreduras LiDAR e produz como saída mapas BEV nos quais cada célula da grade pode codificar informações sobre a categoria do objeto presente naquela região e sobre seu movimento futuro. Esse movimento é representado por vetores de deslocamento que indicam as posições previstas das células em instantes futuros. O repositório oficial da MotionNet está disponível em <https://github.com/merlresearch/MotionNet>. Esse repositório contém scripts para preparação dos dados, treinamento, avaliação e visualização dos resultados da rede.

Neste trabalho, a MotionNet deverá ser estudada, adaptada e integrada ao contexto do CARMEN-LCAD, considerando os dados de LiDAR registrados nos logs da IARA e a

necessidade de produzir representações compatíveis com os demais módulos do sistema de autonomia.

3. Base de Dados

Para avaliar a integração proposta neste trabalho, estão disponíveis 33 logs de dados de sensores da IARA. Cada log corresponde a uma volta completa ao redor do anel viário do campus principal da UFES e contém dados de sensores registrados durante a operação do veículo. Os logs estão disponíveis em https://drive.google.com/drive/folders/1zEuzg3mQIVOG6q_5n-x_Fz0rClFfqzqJ?usp=sharing.

Para os experimentos, deverão ser selecionados inicialmente cinco logs, dentre os 33 disponíveis. Esses logs servirão como base experimental para demonstrar o emprego de dados de LiDAR da IARA por um módulo do CARMEN-LCAD baseado na MotionNet, permitindo produzir e analisar estimativas de categorias de objetos e de vetores de deslocamento futuro associados às células de mapas BEV correspondentes a objetos móveis no entorno do veículo.

4. Experimentos

Deverá ser desenvolvida uma solução capaz de integrar a MotionNet ao CARMEN-LCAD, adaptando os dados dos logs da IARA ao formato de entrada requerido pelo modelo. Como a MotionNet requer sequências temporais de varreduras LiDAR representadas em mapas BEV, deverá ser implementada uma etapa prévia de processamento dos logs da IARA para gerar e organizar essas sequências no formato esperado pelo modelo.

O repositório oficial da MotionNet contém scripts para preparação dos dados, além de treinamento, avaliação e visualização dos resultados. Esses scripts poderão servir como base para a adaptação dos dados dos logs da IARA ao fluxo de processamento da MotionNet.

Após essa preparação, os cinco logs selecionados deverão ser utilizados em experimentos de integração e avaliação. Os experimentos deverão contemplar a geração dos mapas BEV de entrada, a execução da MotionNet sobre esses mapas, a análise das saídas produzidas pelo modelo e a discussão sobre possíveis formas de converter as previsões por célula em representações temporais de objetos móveis compatíveis com outros módulos do CARMEN-LCAD.

5. Métricas

A avaliação do trabalho poderá ser baseada principalmente na análise qualitativa das saídas produzidas pelo módulo integrado, observando se as previsões de movimento futuro, representadas por vetores de deslocamento associados a células ou regiões dos mapas BEV, são coerentes com a dinâmica observada no ambiente ao redor da IARA.

Entre os aspectos que deverão ser analisados, destacam-se:

- qualidade dos mapas BEV de entrada gerados a partir dos logs da IARA, considerando a organização temporal das varreduras LiDAR e a representação adequada das estruturas do ambiente;
- coerência das informações de categoria de objeto e dos vetores de deslocamento futuro nos mapas BEV de saída produzidos pela MotionNet;
- capacidade de identificar, nos mapas BEV de saída, regiões com deslocamentos compatíveis com objetos móveis no entorno do veículo;
- coerência dos vetores de deslocamento futuro estimados para essas regiões, considerando direção e magnitude dos deslocamentos previstos;
- coerência temporal das previsões de deslocamento futuro ao longo de quadros consecutivos, evitando oscilações ou mudanças abruptas não justificadas pela dinâmica da cena;
- ausência de vetores de deslocamento espúrios em regiões predominantemente estáticas.

6. Resultados Esperados

Espera-se que a integração da MotionNet ao CARMEN-LCAD permita demonstrar a viabilidade de utilizar dados de LiDAR da IARA em um módulo de percepção e predição de movimento baseado em mapas BEV.

Ao final do trabalho, deverão ser apresentados os seguintes resultados:

1. geração de mapas BEV de saída contendo informações de categoria de objeto e vetores de deslocamento futuro por célula;
2. análise das regiões associadas a objetos móveis e dos vetores de deslocamento futuro estimados nessas regiões;
3. análise da coerência das previsões produzidas, considerando a direção e a magnitude dos vetores de deslocamento futuro, a coerência temporal das previsões ao longo de quadros consecutivos e a eventual presença de vetores espúrios em regiões predominantemente estáticas;
4. identificação de casos em que as previsões produzidas pela MotionNet foram coerentes, parcialmente coerentes ou inadequadas em relação à dinâmica observada no ambiente ao redor da IARA;
5. geração de figuras ou vídeos ilustrando as previsões produzidas, incluindo a representação das categorias, direções e magnitudes dos deslocamentos estimados;
6. discussão sobre as limitações observadas na integração da MotionNet ao CARMEN-LCAD, incluindo eventuais dificuldades na conversão dos logs da IARA

para o formato BEV esperado pela rede e na interpretação das saídas produzidas pelo modelo;

7. discussão sobre como as informações de movimento futuro, originalmente representadas por vetores de deslocamento associados às células dos mapas BEV, poderiam ser agrupadas e convertidas em trajetórias ou representações temporais de objetos móveis, de modo a possibilitar sua disponibilização para outros módulos do CARMEN-LCAD.

7. Produtos Esperados

Ao final do trabalho, deverão ser entregues dois produtos principais:

1. Relatório final, contendo resumo, introdução, trabalhos relacionados, proposta de solução, metodologia experimental, resultados experimentais e bibliografia.
2. Repositório no GitHub, contendo o código desenvolvido, os scripts necessários para execução dos experimentos, o relatório final e um arquivo README.md com instruções claras sobre a preparação da máquina em que o código será executado, incluindo bibliotecas, pacotes, dependências e demais configurações necessárias, além de instruções sobre compilação, quando aplicável, e execução do código. O repositório deverá conter todos os arquivos necessários para a execução do trabalho ou, alternativamente, indicar onde esses arquivos podem ser obtidos e como devem ser organizados para que a execução funcione conforme previsto.